

Anexo Técnico - Desafio 4: Consulta de Protocolos em Órgãos Públicos

Este material complementa o briefing principal do Hackathon Biopark. Ele deve ser usado pelos times que escolherem o desafio de Projetos e precisarem do detalhamento funcional, regras de negócio, exemplos de fluxo e orientações técnicas para desenvolver a solução.

Este anexo não define pesos, pontuação, ranking ou critérios formais de avaliação. Esses pontos ficam a cargo da banca avaliadora.

Objetivo do desafio

Construir uma solução que mantenha uma base de protocolos em banco de dados, permita cadastrar, editar e remover informações dessa base, consulte protocolos em sites de órgãos públicos, extraia o status de cada processo e gere um relatório em PDF e/ou dashboard online com visão por empreendimento.

A solução deve permitir:

1. importar uma planilha inicial de empreendimentos e protocolos;
2. alimentar um banco de dados com essas informações;
3. cadastrar novos protocolos diretamente na base;
4. editar informações já cadastradas;
5. remover ou inativar protocolos quando necessário;
6. acessar os sites de consulta indicados;
7. extrair status, observação e data da consulta;
8. armazenar histórico das informações;
9. gerar relatório organizado por empreendimento;
10. disponibilizar dashboard ou visão online com autenticação simples por e-mail e senha, usando uma conta única de acesso.

Contexto do problema

Empresas de construção civil e incorporação acompanham diversos protocolos em órgãos públicos, como aprovações, licenças, alvarás, processos ambientais e solicitações técnicas. Quando esse acompanhamento é manual, há risco de atraso na identificação de mudanças de status e perda de visibilidade sobre pendências críticas.

O desafio propõe automatizar parte desse acompanhamento, tornando a consulta mais rápida, rastreável e organizada por empreendimento. A planilha deve servir como base inicial de alimentação, mas a operação recorrente deve acontecer a partir de um banco de dados, permitindo governança sobre inclusões, edições e remoções.

Escopo funcional esperado

1) Base inicial de entrada

A solução deve conseguir ler uma planilha com informações dos protocolos para alimentar inicialmente o banco de dados.

Planilha de referência enviada:

- arquivo: DOC_SP - Status Protocolos_Empreeditmentos_R02.xlsx;
- aba de referência: Prot. TLD - Horizont.

Colunas da planilha que devem orientar a modelagem:

- STATUS;
- Projeto + Protocolo;
- Atividade;
- Aprovações (site consultado);
- Atribuída a;
- Real Início;
- Real Término;
- Anotações;
- Situação.

Observações sobre a carga inicial

A coluna Projeto + Protocolo deve ser tratada como uma coluna de origem que precisa ser separada em dois campos no banco:

- projeto;
- protocolo.

A coluna Real Início representa a data de abertura do protocolo.

A coluna Real Término representa a data de finalização do protocolo, quando houver.

Campos de duração, como Duração Real (em dias), não precisam ser armazenados no banco, pois podem ser calculados a partir de Real Início e Real Término ou da data atual, quando o protocolo ainda estiver aberto.

2) Banco de dados operacional

Depois da carga inicial, o banco de dados deve ser considerado a fonte operacional da solução.

O banco deve permitir armazenar, no mínimo:

- status;
- projeto;
- protocolo;
- atividade;
- órgão ou site consultado;
- responsável/atribuído a;
- data de abertura do protocolo;
- data de finalização do protocolo, quando houver;
- anotações;
- situação;
- histórico de consultas;
- data da última consulta;
- indicador de protocolo ativo/inativo.

Para fins de hackathon, o banco pode ser simples, como SQLite, PostgreSQL local, banco em nuvem ou outra solução equivalente.

3) Gestão das informações cadastradas

A solução deve permitir criar, editar e remover informações constantes no banco de dados.

Operações esperadas:

- cadastrar novo projeto ou protocolo;
- editar status, projeto, protocolo, atividade, órgão/site consultado, responsável, datas, anotações ou situação;
- inativar ou excluir protocolo que não deve mais ser acompanhado;
- listar registros cadastrados;
- consultar histórico de alterações, quando viável.

4) Consulta dos protocolos

A solução deve acessar o site indicado para cada protocolo e buscar informações disponíveis.

Para fins de hackathon, a consulta pode ser:

- real em sites públicos simples;
- simulada com páginas de teste;
- feita a partir de HTMLs salvos;
- feita com base mockada, desde que o fluxo represente o processo real.

5) Saídas esperadas

A solução deve gerar pelo menos uma visão consolidada com:

- projeto;
- órgão ou site consultado;
- protocolo;
- status atual;
- situação;
- última atualização identificada;
- observação extraída;
- data/hora da consulta;
- duração calculada;
- indicação de mudança desde a consulta anterior.

6) Frequência de atualização

A ideia original prevê atualização duas vezes ao dia: meio-dia e noite. Para o hackathon, o agendamento pode ser simulado por execução manual ou script configurável.

7) Autenticação do dashboard

O dashboard ou visão online deve ter autenticação. Para o desafio, não é necessário criar gestão avançada de usuários.

Regra mínima esperada:

- criar uma única conta autenticada;
- acesso por e-mail e senha;
- bloquear acesso ao dashboard para usuários não autenticados;
- manter as credenciais fora do código-fonte, quando possível.

Estratégia sugerida da solução

Etapa 1 - Importar planilha inicial

A automação deve carregar a planilha inicial e transformar seus dados em registros do banco.

O que resolver nesta etapa

- validar colunas obrigatórias;
- separar Projeto + Protocolo em projeto e protocolo;
- mapear Real Início como data de abertura do protocolo;
- mapear Real Término como data de finalização do protocolo;
- ignorar duração como campo persistido e tratá-la como cálculo;
- ignorar linhas incompletas;
- agrupar protocolos por projeto;
- evitar duplicidade na importação;
- registrar quais itens foram importados, ignorados ou rejeitados.

Regra mínima recomendada

A planilha deve ser tratada como carga inicial ou mecanismo de alimentação, não como fonte única da operação.

Etapa 2 - Gerenciar dados no banco

A solução deve permitir manutenção dos registros cadastrados.

O que resolver nesta etapa

- criar novos protocolos;
- editar registros existentes;
- remover ou inativar protocolos;
- listar protocolos cadastrados;
- validar campos obrigatórios;
- impedir duplicidades evidentes.

Cuidados esperados

- não apagar histórico de consulta ao editar cadastro;
 - registrar data/hora de criação ou alteração, quando possível;
 - preferir inativação lógica em vez de exclusão física quando houver histórico;
 - separar cadastro do protocolo e histórico de consultas.
-

Etapa 3 - Consultar site do órgão

Para cada protocolo ativo no banco, a solução deve acessar a fonte de consulta correspondente.

Abordagens possíveis

- requisição HTTP simples;
- automação de navegador;
- leitura de HTML salvo;
- integração com API pública, se existir;
- simulação controlada para sites com captcha ou bloqueios.

Cuidados esperados

- respeitar limites dos sites públicos;
- tratar indisponibilidade;

- lidar com protocolos não encontrados;
- registrar erro quando a consulta não puder ser concluída;
- separar dados consultados de dados simulados.

Etapa 4 - Extrair status e observações

A solução deve transformar o conteúdo consultado em informação estruturada.

Campos sugeridos

- status atual;
- descrição do andamento;
- data da última movimentação;
- órgão;
- protocolo;
- link de consulta;
- mensagem de erro, se houver.

Boa prática

Guardar o texto bruto ou trecho relevante da consulta para facilitar auditoria e correção.

Etapa 5 - Comparar com histórico

A solução deve identificar se houve mudança em relação à última consulta.

Comparações esperadas

- status mudou;
- nova observação apareceu;
- data de movimentação mudou;
- protocolo deixou de ser encontrado;
- site ficou indisponível.

Exemplo de saída

Protocolo 12345 mudou de "Em análise" para "Aguardando documentação".

Etapa 6 - Gerar relatório e dashboard

A entrega mínima pode ser um relatório PDF ou uma planilha consolidada. O dashboard online com autenticação pode ser tratado como evolução.

Estrutura sugerida do relatório

- resumo geral;
- protocolos por projeto/empreendimento;
- protocolos com mudança de status;
- protocolos com erro de consulta;
- protocolos sem atualização;
- data/hora da execução.

Dashboard sugerido

- autenticação por e-mail e senha com conta única;
 - filtros por projeto/empreendimento;
 - filtros por órgão;
 - lista de protocolos;
 - status atual;
 - situação;
 - alerta de mudança recente;
 - duração calculada;
 - histórico de consultas.
-

Regras de negócio sugeridas

Regra 1 - O banco de dados é a fonte operacional

Depois da carga inicial, consultas, relatórios e dashboards devem usar os dados do banco como referência.

Regra 2 - Dashboard deve exigir autenticação

O dashboard ou visão online deve exigir login com e-mail e senha. Para o hackathon, basta uma conta única autenticada.

Regra 3 - Todo protocolo deve estar vinculado a um projeto/empreendimento

A visão final deve permitir acompanhamento por empreendimento.

Regra 4 - Todo cadastro deve ter campos mínimos

Um protocolo não deve ser cadastrado como ativo sem projeto, protocolo, atividade, órgão/site consultado e responsável ou atribuído.

Regra 5 - Duração deve ser calculada

Campos de duração não precisam ser armazenados. A duração deve ser calculada a partir da data de abertura e da data de finalização ou data atual.

Regra 6 - Edição de cadastro não deve apagar histórico

Alterações cadastrais não devem remover o histórico de consultas já realizadas.

Regra 7 - Remoção deve considerar histórico

Quando houver histórico de consultas, a solução deve preferir inativar o protocolo em vez de excluir fisicamente o registro.

Regra 8 - Toda consulta deve registrar data/hora

Sem data da consulta, não é possível validar atualização ou histórico.

Regra 9 - Mudanças de status devem ser destacadas

Alterações desde a última execução devem aparecer com destaque no relatório.

Regra 10 - Erros devem ser separados de protocolos sem mudança

Falha de consulta não deve ser tratada como ausência de atualização.

Regra 11 - Sites com bloqueio podem ser simulados

Se houver captcha, instabilidade ou bloqueio, o time pode simular a fonte, desde que explique a limitação e mantenha o fluxo funcional.

Arquitetura sugerida para os times

11. Leitor de planilha

importa a carga inicial de empreendimentos, órgãos e protocolos.

12. Banco de dados

armazena cadastro de protocolos, empreendimentos e histórico.

13. Gestão cadastral

permite cadastrar, editar, listar e remover/inativar registros.

14. Autenticação

protege o dashboard com login por e-mail e senha usando conta única.

15. Motor de consulta

acessa site, API ou fonte simulada.

16. Extrator de status

transforma conteúdo em dados estruturados.

17. Comparador de mudanças

identifica alterações de status.

18. Gerador de relatório

cria PDF, planilha ou página consolidada.

19. Dashboard

disponibiliza consulta online com autenticação.

Proposta de fluxo ponta a ponta

20. rotina inicia;
21. importa planilha inicial, se houver nova carga;
22. separa projeto e protocolo quando vierem juntos na planilha;
23. grava ou atualiza cadastros no banco;
24. usuário pode cadastrar, editar ou inativar protocolos;
25. rotina busca protocolos ativos no banco;
26. consulta fonte de cada protocolo;
27. extrai status e observações;

28. grava resultado da consulta no histórico;
29. calcula duração do protocolo;
30. compara com histórico anterior;
31. identifica mudanças e erros;
32. gera relatório por empreendimento;
33. atualiza dashboard autenticado ou arquivo consolidado.

O que entregar no hackathon

Entrega mínima viável

- leitura de planilha para carga inicial;
- banco de dados com cadastro de protocolos;
- criação, edição e remoção/inativação de registros;
- separação de projeto e protocolo a partir da planilha base;
- cálculo de duração sem armazenar o campo como dado fixo;
- consulta real ou simulada de pelo menos alguns protocolos;
- extração de status e observação;
- armazenamento simples de histórico;
- comparação com consulta anterior;
- relatório consolidado por empreendimento;
- dashboard ou visão online com autenticação simples por e-mail e senha;
- indicação de erros de consulta.

Diferenciais

- dashboard com filtros e visão de histórico;
- tela administrativa para gestão dos protocolos;
- agendamento automático duas vezes ao dia;
- alertas por e-mail ou Teams;
- histórico visual de mudanças;
- suporte a múltiplos órgãos;
- captura de evidência da consulta;
- exportação em PDF e Excel.

Materiais de apoio previstos

Para viabilizar a construção da solução durante o hackathon, os participantes devem receber, sempre que possível:

- planilha original de referência: DOC_SP - Status Protocolos_Empreendimentos_R02.xlsx;
- planilha complementar já formatada para carga inicial: Desafio 4 - Modelo Carga Inicial Protocolos.xlsx;
- modelo de campos do banco de dados;
- orientação de que Projeto + Protocolo deve ser dividido em dois campos;
- orientação de que Duração deve ser calculada, não armazenada;
- e-mail e senha da conta única de acesso ao dashboard;
- lista de sites para consulta;
- exemplos de status esperados;
- exemplos de protocolos reais ou fictícios;
- orientação sobre quais sites podem ser acessados;

- regra de atualização prevista;
 - modelo desejado de relatório.
-

Demonstração esperada

A demonstração deve mostrar:

- leitura da planilha de protocolos;
- importação dos dados para o banco;
- separação de projeto e protocolo;
- cadastro, edição e remoção/inativação de um protocolo;
- login no dashboard com e-mail e senha;
- consulta real ou simulada de protocolos;
- extração de status;
- duração calculada;
- comparação com histórico;
- destaque de mudanças;
- relatório por empreendimento;
- registro de erros ou consultas não concluídas.